

График функции $y = \cos x$

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.

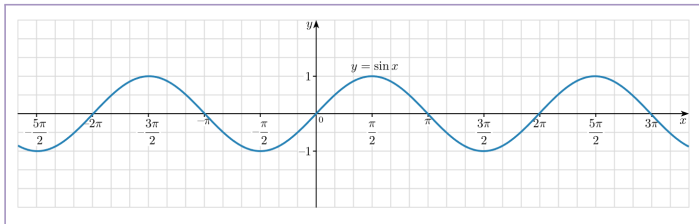
СВЯЗЬ $\cos x$ И $\sin x$

Формула приведения

Нам известна формула приведения:

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right).$$

Таким образом, график функции $y = \cos x$ можно получить из графика $y = \sin x$ сдвигом на $\frac{\pi}{2}$ влево.



Функция $f(x) = \cos x$: введение

Теория

В этом уроке мы будем изучать функцию $f(x) = \cos x$. Для того чтобы выявить некоторые свойства этой функции, мы воспользуемся уже известными нам свойствами выражения $\cos x$.

Область определения и значений

Область определения и значений

- Поскольку для любого числа можно найти абсциссу соответствующей ему точки числовой окружности, выражение $\cos x$ имеет смысл при любых значениях x : $D(f) = (-\infty; +\infty)$.
- Абсциссы всех точек числовой окружности принадлежат отрезку $[-1; 1]$, причём любое из этих значений достигается, а значит, $E(f) = [-1; 1]$.

Таблица значений $\cos x$ на $[0, \pi]$

Теория

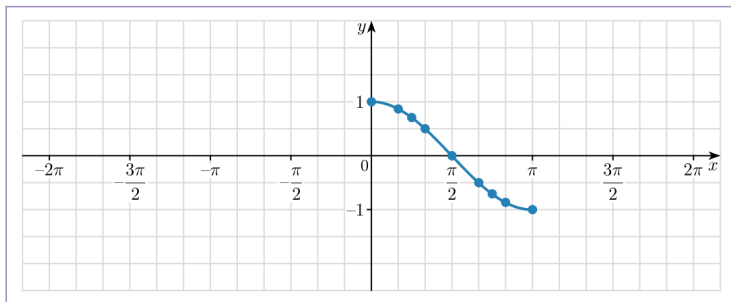
Составим таблицу значений функции на отрезке $[0; \pi]$.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Точки графика $y = \cos x$

Теория

Отметим точки графика функции $y = \cos x$ на отрезке $[0; \pi]$, полученные из таблицы, и соединим их плавной кривой.



Чётность функции $f(x) = \cos x$

Свойство чётности

Нам известно, что $D(f) = (-\infty; +\infty)$ --- множество, симметричное относительно нуля. Для любого t :

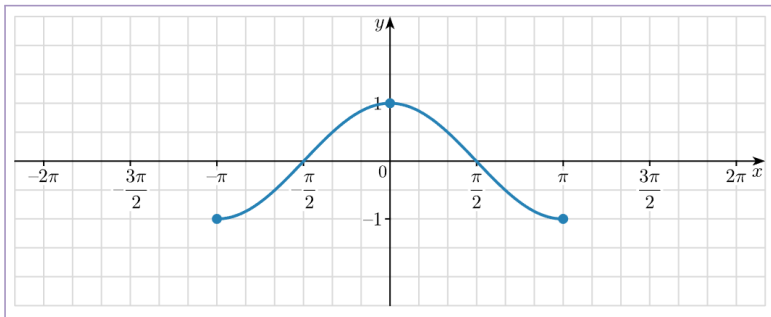
$$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x).$$

Вывод

Функция $f(x) = \cos x$ является **чётной**.

Значит, мы можем получить часть графика на отрезке $[-2\pi; 0]$, отразив относительно оси ординат уже построенную часть на $[0; 2\pi]$.

Чётность: график $y = \cos x$



Периодичность функции $\cos x$

Теория

Мы видим, что части графика функции $y = \cos x$, соответствующие отрезкам $[-2\pi; 0]$ и $[0; 2\pi]$, выглядят одинаково.

Объяснение

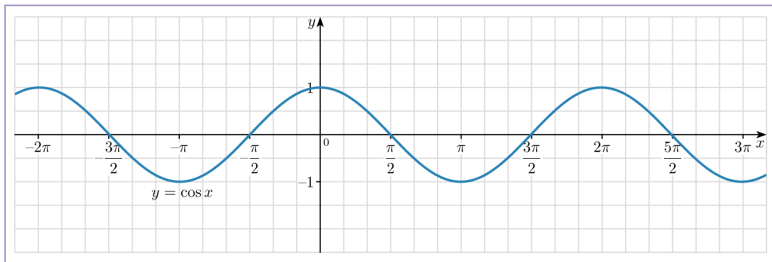
Это неслучайно: значения функции $f(x) = \cos x$ при значениях x , отличающихся на 2π , совпадают, поскольку для любого числа t верно равенство $\cos t = \cos(t + 2\pi)$.

Поэтому часть графика функции $y = \cos x$, соответствующая любому отрезку $[2\pi k; 2\pi k + 2\pi]$, где $k \in \mathbb{Z}$, выглядит так же, как уже построенная часть на отрезке $[0; 2\pi]$.

График функции $y = \cos x$

Косинусоида

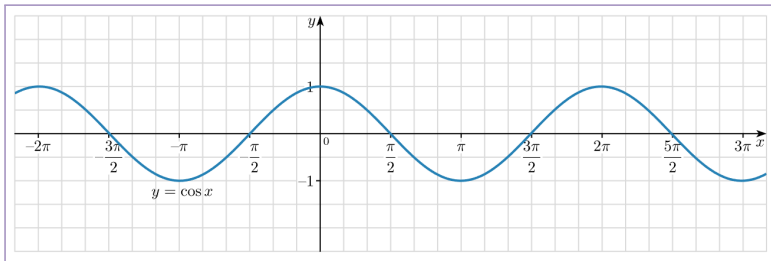
График функции $y = \cos x$ --- это плавная линия без разрывов. Сам такой график является частным случаем кривой, называемой **косинусоида**.



Свойство: область определения и значений

Область определения и значений

- $D(f) = (-\infty; +\infty)$
- $E(f) = [-1; 1]$

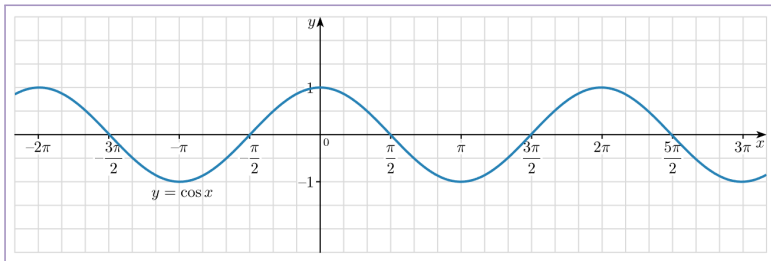


Свойство: чётность

Чётность

Функция $f(x) = \cos x$ является **чётной**:

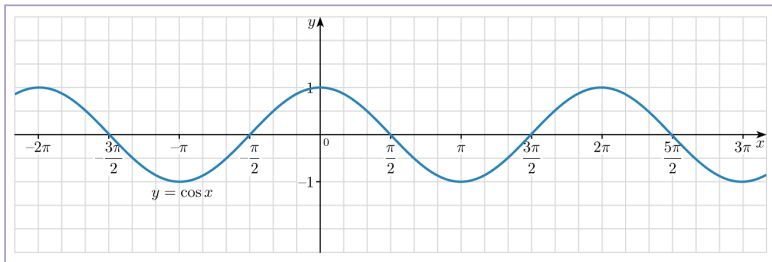
$$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x).$$



Свойство: промежутки убывания

Теория

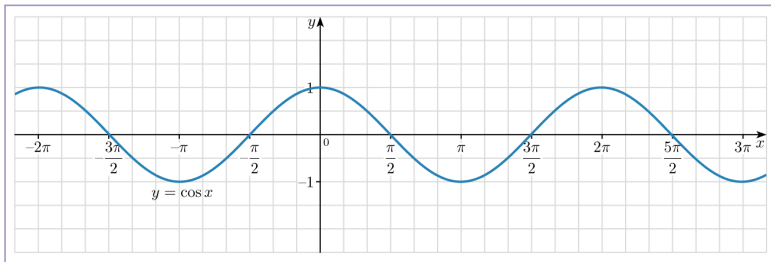
Функция **убывает** на промежутках $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$.



Свойство: промежутки возрастания

Теория

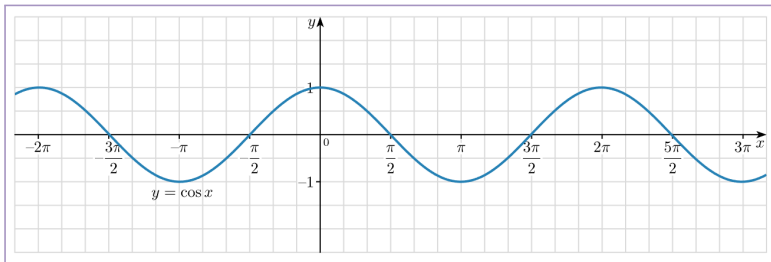
Функция **возрастает** на промежутках $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$.



Свойство: наибольшее значение

Максимум

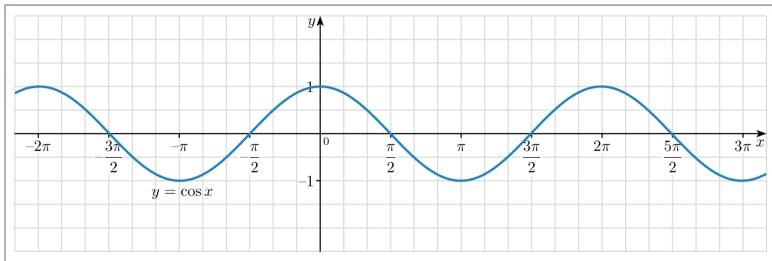
Функция имеет **максимум** 1, который достигается в точках $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.



Свойство: наименьшее значение

Минимум

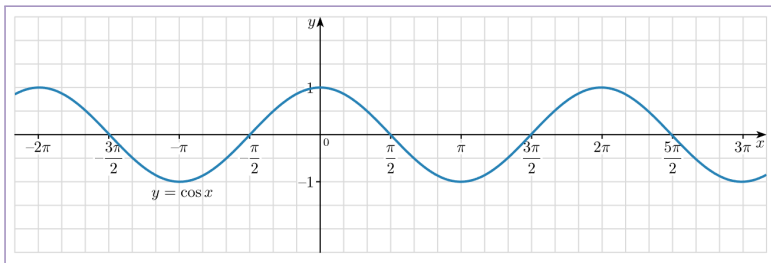
Функция имеет **минимум** -1 , который достигается в точках $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.



Свойство: нули функции

Теория

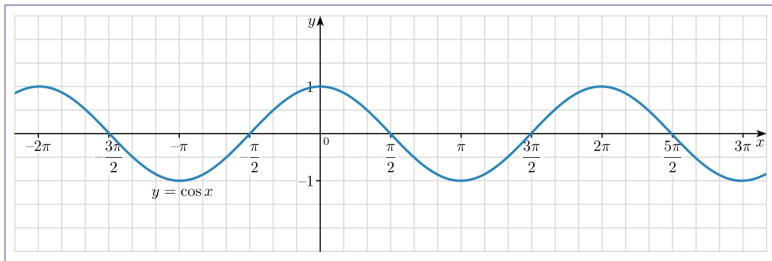
Нули функции: $y = 0$ при $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$.



Свойство: знаки функции

Знаки функции

- $y > 0$ при $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- $y < 0$ при $\frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$



Свойства функции $y = \cos x$: сводная таблица (1)

Сводка свойств (часть 1)

$$D(f) \quad (-\infty; +\infty)$$

$$E(f) \quad [-1; 1]$$

$$\text{Чётность} \quad \text{чётная: } \cos(-x) = \cos x$$

$$\text{Период} \quad T = 2\pi$$

$$\text{Нули} \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$y > 0 \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right)$$

$$y < 0 \quad x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right)$$

Свойства функции $y = \cos x$: сводная таблица (2)

Сводка свойств (часть 2)

Возрастает $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$

Убывает $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$

Максимум 1 при $x = 2\pi k$

Минимум -1 при $x = \pi + 2\pi k$

Периодическая функция: наблюдение

Теория

Мы уже заметили, что части графика функции $y = \cos x$ повторяются для x , отличающихся на 2π . Кроме того, можно заметить аналогичные закономерности для экстремумов и промежутков монотонности.

Вопрос

Это связано с тем, что функция $f(x) = \cos x$ является **периодической**.
Что это значит?

Определение периодической функции

Определение

Функция $f(x)$ называется **периодической** с положительным периодом T , если для любого числа x из её области определения числа $x - T$ и $x + T$ также принадлежат ОДЗ, и для них верно:

$$f(x) = f(x - T) = f(x + T).$$

Основной период

Наименьшее положительное число T , при котором верны эти равенства, называется **основным периодом** функции $f(x)$.

Основной период $\cos x$: утверждение

Утверждение

Поскольку для любого числа x верно равенство

$$\cos x = \cos(x - 2\pi) = \cos(x + 2\pi),$$

функция $f(x) = \cos x$ действительно является периодической, причём её основной период равен 2π .

Основной период $\cos x$: доказательство

Доказательство T

Функция $f(x) = \cos x$ принимает значение 1 только при $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Значит, для любого положительного числа T , меньшего 2π , получаем $f(T) \neq 1$.

Следовательно, основной период **не может быть меньше** 2π , а значит, он равен 2π .

Свойства периодических функций (Часть 1)

Теория

Все периодические функции обладают следующими свойствами.

Свойство 1

Если число T является периодом функции $f(x)$, то любое число вида kT , где k --- натуральное число, также является её периодом.

Таким образом, для любых натуральных $k \geq 2$ числа вида $2\pi k$ (числа 4π , 6π и т. д.) также являются периодами $f(x) = \cos x$.

Свойства периодических функций (Часть 2)

Свойство 2

Если T --- период функции $y = f(x)$, то для построения её графика можно изобразить его часть на одном из промежутков длиной T внутри области определения, а затем сдвинуть эту часть на kT (где k --- целое число) вдоль оси абсцисс вправо и влево, последовательно увеличивая $|k|$.

Применение к $\cos x$

Для $f(x) = \cos x$ достаточно построить **одну волну** на промежутке длиной 2π , а затем сдвигать её вдоль оси x .

Волна косинусоиды: что это?

Теория

Как мы уже выяснили, график функции $y = \cos x$ является косинусоидой. Часть косинусоиды, построенную на промежутке, длина которого равна периоду (в нашем случае 2π), иногда называют **волной косинусоиды**.

Задача

Давайте разберёмся, как можно упростить процесс построения волны косинусоиды $y = \cos x$ на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Алгоритм построения волны

Алгоритм (3 шага)

- **Шаг 1.** Строим часть графика на $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$
- **Шаг 2.** Отражаем относительно $x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ получаем $[0; \pi]$
- **Шаг 3.** Используем чётность $\Rightarrow$ получаем $[-\pi; \pi]$

Шаг 1: график на $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$

Теория

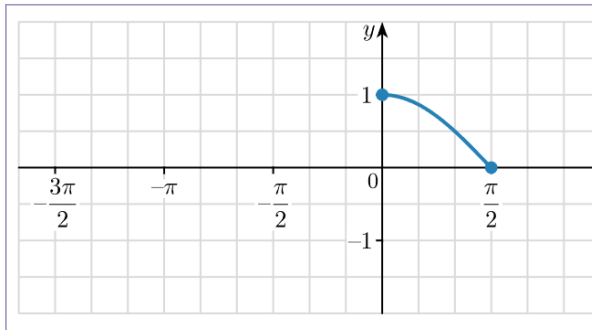
Сначала построим часть графика на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
На этом промежутке функция $\cos x$ убывает от 1 до 0.

Шаг 2: отражение на $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$

Теория

Нам известно, что для любого числа x верно равенство $\cos x = -\cos(\pi - x)$.

Значит, часть волны, соответствующая отрезку $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$, получается **отражением** относительно прямой $x = \frac{\pi}{2}$ уже построенной нами части с последующим отражением относительно оси x .



Шаг 3: чётность $\Rightarrow$ график на $[-\pi; 0]$

Теория

Воспользовавшись чётностью функции $f(x) = \cos x$, отразим относительно оси ординат построенную нами часть и получим часть графика функции $y = \cos x$ на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Итог

Мы построили полную **волну косинусоиды** за 3 шага! Далее её можно сдвигать вправо и влево на $2\pi k$.

Пример: постановка задачи

Задача

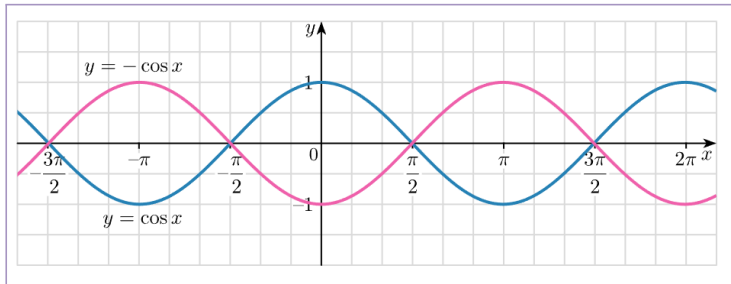
Постройте график функции $f(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$ и ответьте на вопросы:

- а) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
- б) найдите точки, в которых достигаются наибольшее и наименьшее значения функции;
- в) найдите промежутки монотонности.

Пример: решение (Шаг 1 --- отражение)

Теория

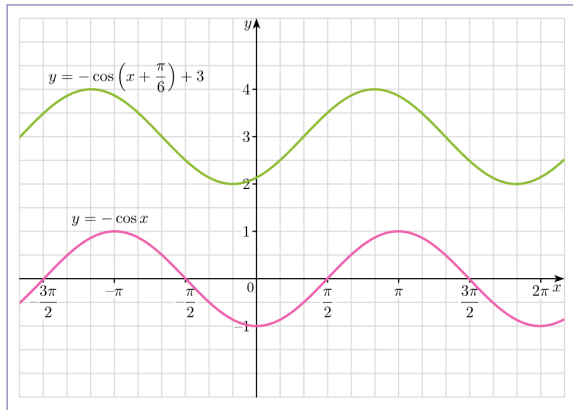
Для того чтобы построить график функции $f(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$, сначала построим график функции $g(x) = -\cos x$, отразив относительно оси x график функции $y = \cos x$.



Пример: решение (Шаг 2 --- сдвиг)

Теория

Завершим построение, сдвинув получившийся график на $\frac{\pi}{6}$ влево и на 3 вверх.



Пример: ответ (а) --- наибольшее и наименьшее значения

Рассуждение

Косинус принимает любые значения, принадлежащие отрезку $[-1; 1]$, а значит, выражение $-\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$ принимает любые значения, принадлежащие отрезку $[2; 4]$.

Ответ

Наибольшее значение функции равно 4, наименьшее значение равно 2.

Пример: ответ (б) --- точки экстремумов

Рассуждение

Функция $f(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$ является периодической с основным периодом 2π . По рисунку видно, что на любом отрезке, длина которого равна периоду, функция имеет единственную точку максимума и единственную точку минимума.

Ответ

$$f(x) = 4 \text{ при } x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, \quad f(x) = 2 \text{ при } x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Пример: ответ (в) --- рассуждение

Рассуждение

Рассмотрим отрезок $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right]$, длина которого равна периоду, то есть 2π .

По рисунку определим, что функция возрастает на отрезке $\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{5\pi}{6}\right]$ и убывает на отрезке $\left[\frac{5\pi}{6}; \frac{11\pi}{6}\right]$.

Пример: ответ (в) --- промежутки монотонности

Ответ

Функция возрастает на $\left[-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k\right]$ и убывает на $\left[\frac{5\pi}{6} + 2\pi k; \frac{11\pi}{6} + 2\pi k\right]$, где $k \in \mathbb{Z}$.

Задача 1: точки графика $y = \cos x$

Условие

Выберите точки, которые принадлежат графику функции $y = \cos x$:

а) $\left(\frac{2\pi}{3}; -\frac{1}{2}\right)$

б) $\left(-\frac{5\pi}{4}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

в) $\left(-\frac{5\pi}{2}; 1\right)$

г) $(-9\pi; -1)$

Задача 1: решение

Теория

Точка (x_0, y_0) принадлежит графику $y = f(x)$, если $y_0 = f(x_0)$.

Проверка

$$\text{а) } \cos \frac{2\pi}{3} = -\cos \frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} \quad \checkmark$$

$$\text{б) } \cos\left(-\frac{5\pi}{4}\right) = -\cos \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \neq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad 55$$

$$\text{в) } \cos\left(-\frac{5\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0 \neq 1 \quad 55$$

$$\text{г) } \cos(-9\pi) = \cos \pi = -1 \quad \checkmark$$

Задача 2: наибольшее и наименьшее значения

Условие

Найдите наибольшее и наименьшее значения функции $y = \cos x$ на отрезке $\left[-\frac{7\pi}{6}; -\frac{3\pi}{4}\right]$.

Задача 2: решение

Теория

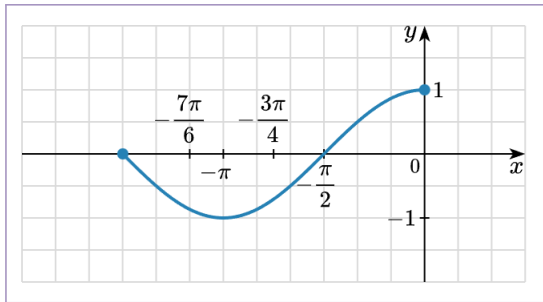
На отрезке $[-\pi; 0]$ функция $\cos x$ возрастает. Отрезок

$\left[-\frac{7\pi}{6}; -\frac{3\pi}{4}\right]$ содержит точку

$x = -\pi$, где $\cos(-\pi) = -1$.

Наибольшее значение --- в одном из концов.

$$\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$



Ответ

Наибольшее: $-\frac{\sqrt{2}}{2}$; наименьшее: -1 .

Задача 3: значения функции на отрезке

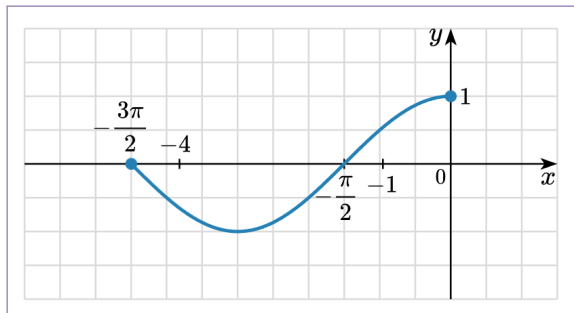
Условие

Какие значения принимает функция $y = \cos x$ на отрезке $[-4; -1]$?

Задача 3: решение

Теория

На $\left[-\frac{3\pi}{2}; -\pi\right]$ функция убывает, на $[-\pi; 0]$ --- возрастает.
Наименьшее: $\cos(-\pi) = -1$.
 $\cos(-4) < \cos(-1)$, поэтому
наибольшее: $\cos(-1)$.



Ответ

$$y \in [-1; \cos(-1)].$$

Задача 4: знак функции $\cos x$

Условие

Для каждого значения аргумента определите знак $\cos x$ (положительный, отрицательный или равен нулю):

а) $x = \frac{7\pi}{5}$

б) $x = -\frac{7\pi}{5}$

в) $x = \frac{27\pi}{5}$

г) $x = 8\pi$

д) $x = -\frac{9\pi}{2}$

Задача 4: решение

Решение

а) $\pi < \frac{7\pi}{5} < \frac{3\pi}{2}$, значит $\cos \frac{7\pi}{5} < 0$.

б) $\cos\left(-\frac{7\pi}{5}\right) = \cos \frac{7\pi}{5} < 0$ (чётность).

в) $\frac{27\pi}{5} = \frac{7\pi}{5} + 4\pi$, значит $\cos \frac{27\pi}{5} = \cos \frac{7\pi}{5} < 0$.

г) $\cos 8\pi = \cos 0 = 1 > 0$.

д) $\cos\left(-\frac{9\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = 0$.

Задача 5: монотонность на промежутках

Условие

Исследуйте функцию $y = \cos x$ на монотонность на заданных промежутках:

а) $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$

б) $\left[-\frac{19\pi}{3}; -\frac{23\pi}{4}\right]$

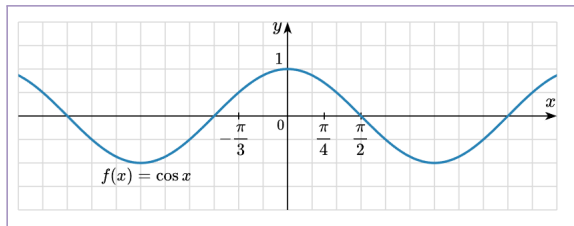
в) $\left[\frac{67\pi}{6}; \frac{35\pi}{3}\right]$

Задача 5: решение (а)

Теория

При $x \in \left[-\frac{\pi}{3}; 0\right]$ функция $y = \cos x$ возрастает, а при $x \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ убывает.

Значит, $y = \cos x$ **не является монотонной** на $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$.



Задача 5: решение (б, в)

Решение (б)

$$-\frac{19\pi}{3} = -\frac{\pi}{3} - 6\pi, \quad -\frac{23\pi}{4} = \frac{\pi}{4} - 6\pi.$$

По периодичности на $\left[-\frac{19\pi}{3}; -\frac{23\pi}{4}\right]$ функция ведёт себя так же, как на $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{4}\right]$ --- **не монотонна**.

Решение (в)

$$\frac{67\pi}{6} = \frac{7\pi}{6} + 10\pi, \quad \frac{35\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} + 10\pi.$$

На $\left[\frac{7\pi}{6}; \frac{5\pi}{3}\right]$ функция **возрастает** (часть $[\pi; 2\pi]$).

Задача 6: чётность

Условие

Исследуйте функции на чётность:

а) $y = 6 \cos x - x^4$

б) $y = \frac{\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}$

Задача 6: решение (а)

Решение

$D(f) = (-\infty; +\infty)$ --- симметрично относительно нуля.

Подставим $-x$ вместо x :

$$6 \cos(-x) - (-x)^4 = 6 \cos x - x^4.$$

$f(-x) = f(x)$, значит функция **чётная**.

Задача 6: решение (б)

Решение

$D(f)$: $4 + \cos x \neq 0$ (всегда!), т. к. $\cos x \geq -1$.

Значит $D(f) = (-\infty; +\infty)$ --- симметрично.

$$f(-x) = \frac{\sin^5(-x) - 1}{4 + \cos(-x)} = \frac{-\sin^5 x - 1}{4 + \cos x}.$$

Это не $f(x)$ и не $-f(x)$.

Ответ

Функция **ни чётная, ни нечётная**.

Задача 7: исследование функции

Условие

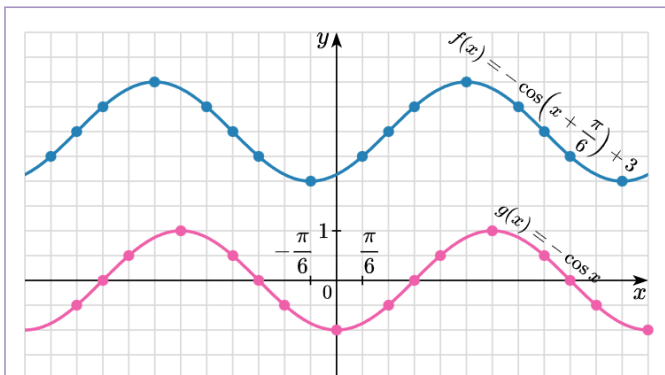
Постройте график функции $f(x) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + 3$ и заполните:

- Наибольшее и наименьшее значения
- Точки, в которых они достигаются
- Промежутки возрастания и убывания

Задача 7: решение (построение)

Теория

Строим $g(x) = \cos x$, отражаем относительно $Ox \Rightarrow y = -\cos x$, сдвигаем на $\frac{\pi}{6}$ влево и на 3 вверх.



Задача 7: решение (ответ)

Ответ

Наибольшее значение 4

Наименьшее значение 2

$$f(x) = 4 \text{ при } x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$f(x) = 2 \text{ при } x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Возрастает } \left[-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right]$$

$$\text{Убывает } \left[\frac{5\pi}{6} + 2\pi l; \frac{11\pi}{6} + 2\pi l \right]$$

Итоги урока: что мы узнали

Мы узнали:

- Как построить график функции $y = \cos x$ по точкам
- График $y = \cos x$ называется **косинусоида**
- $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ --- связь с синусоидой
- Функция $\cos x$ является **чётной** и **периодической** с основным периодом $T = 2\pi$

Итоги урока: свойства $\cos x$

Теория

Свойства $f(x) = \cos x$:

- $D(f) = (-\infty; +\infty)$, $E(f) = [-1; 1]$
- Убывает на $[2\pi k; \pi + 2\pi k]$
- Возрастает на $[-\pi + 2\pi k; 2\pi k]$
- Максимум 1 при $x = 2\pi k$, минимум -1 при $x = \pi + 2\pi k$

График функции $y = \cos x$

Неумоин Павел Дмитриевич

21 марта 2026 г.